第 31 章

苏联工业化与社会主义核算论战

核心问题

没有市场价格，经济能不能算清楚该生产什么？

学完本章，你应能

- 描述战时共产主义、新经济政策与 1928 年起的五年计划；
- 概括米塞斯（1920）、兰格（1936—1937）与哈耶克（1945）在社会主义核算论战中的论证；
- 用物资平衡法说明计划的实际运作；
- 评估苏联工业化的增长数据及其不确定性，并如实记录集体化与饥荒的代价。

需要用到 第 22 章 马克思：积累、危机与再生产图式；第 29 章 大萧条：世界与“金色枷锁”

1933 年 1 月 7 日，斯大林（Joseph Stalin，1878—1953）在联共（布）中央委员会与中央监察委员会的联席全会上作报告，总结第一个五年计划 [4, 25]。他说，党决定不用五年，而用四年完成这个计划，“严格地说，如果加上特别季度，是四年零三个月”[4]。特别季度是 1930 年的最后一个季度 [6]。为五年制订的工业总产值计划完成了 93.7%，重工业的计划完成了 108%[4]。他说：“我们没有钢铁工业，这是国家工业化的基础。现在有了。我们没有拖拉机工业。现在有了。我们没有汽车工业。现在有了。”[4]

同一个冬天，乌克兰的农村在挨饿。1933 年 1 月 22 日，斯大林发出一封秘密电报，封锁乌克兰与库班的村庄，不让饥饿的农民逃出去 [15]。照 Werth（2016）的说法，在饥荒最重的 1933 年 1 月到 7 月，那里每天有 1.5 万到 2 万人死去，“在沉默与彻底的被遗弃中”[15]。与 1921 年的饥荒不同，外界对这一次知道得很少，官方也没有承认 [19]。

计划与饥荒，都发生在一个市场已经退到边上的经济里。照 Harrison（2017）的概括，国家所有与集中分配，把私有与买卖“挤到了背后，挤进了地下”[19]。这样的经济能不能算账，经济学家早就争论过。1920 年 4 月，米塞斯（Ludwig von Mises，1881—1973）发表文章，讨论社会主义共同体里的经济计算 [9, 25]。照他的说法，没有自由市场，就没有价格机制；没有价格机制，就没有经济计算 [9]。每一项经济上的改变，成败事先估不出来，事后也算不清，“只有在黑暗中摸索”[9]。没有市场价格，经济能不能算清楚该生产什么？

31.1　当时的世界

1917 年，布尔什维克掌握了政权，“废除了所有主要的资本主义制度”[17]。经济随即跌进了深渊。照 Harrison（2017）的估计，俄国的国民产出在三年的世界大战里下降了五分之一，1918 年一年又下降了五分之二 [19]。按 Cheremukhin 等人（2013）转述的估计，1918 年的 GDP 比 1913 年低了一半 [17]。内战期间的“战时共产主义”，要征收农业产出的 70%[17]。农民被迫低于成本出售，又没有合法的渠道换到东西，于是进一步缩减了播种面积 [19]。照 Harrison 的判断，造成这场灾难的是指令经济本身，不是它据说要应付的战争 [19]。

照 Harrison 与 Markevich（2018）的估计，到经济开始恢复的时候，已有 1,300 万人过早地死去，将近战前人口的十分之一 [21]。纸币也垮了。卢布是俄国与苏联的货币单位。按他们的表，1917 年 11 月的物价是 1913 年的 10.2 倍 [21]。到 1921 年 7 月是 8.07 万倍，到 1924 年 2 月是 163 亿倍 [21]。1921 年，南部与东部的收成失败，超过 500 万人死去 [19]。照 Harrison 与 Markevich 的说法，这场饥荒是“多种力量的产物”，有多年的战争、布尔什维克的动员政策，也有坏运气 [21]。

1921 年 3 月，在第十次党代表大会上，列宁（Vladimir Lenin，1870—1924）宣布要有一个“喘息的时机”[19, 25]。向农民征收余粮的办法停止了，改为按收成累进征税 [19]。这就是新经济政策，它“为农业与小规模制造业重新引入了市场经济”[12]。宣布新经济政策的两个月前，列宁批准设立国家计划委员会，简称国家计委 [19]。按 Gregory 与 Harrison（2005）的说法，国家计委 1921 年 2 月成立，到 1925 年还只有 50 名专家 [18]。

新的钱也是这时出现的。1921 年 11 月，国家银行成立。一年以后，它获准发行自己的银行券，叫切尔文（chervonets），“等于十个金卢布”，“以黄金与稳定的外币作准备”[8]。

此后两年，人们看到一种奇特的现象，“一种稳定的货币，与一种严重膨胀、灾难性地贬值的货币并行流通”[8]。1924 年 3 月，币制改革的法令通过，旧卢布按 5 万个 1923 年版换一个新卢布收回 [8]。5 万个 1923 年版的卢布，等于 1922 年以前发行的 500 亿卢布 [8]。德国的恶性通胀在 1923 年 11 月止住（第 26 章）。各国的恶性通胀怎样止住，是第 52 章的题目。

到 1928 年，经济大体恢复了。照 Markevich 与 Harrison（2011）的估计，1928 年的实际总产出比 1913 年多将近 10%[20]。同样的疆界内，人口多了约 14%，人均国民收入仍比战前低约 3%[20]。按 Maddison 项目数据库，1928 年苏联的人均 GDP 是 1913 年的 96.9%[1]。照 Markevich 与 Harrison 的计算，人均 GDP 若沿着 1913 年以前每年 1.74% 的趋势增长，1920 年代末的实际水平还比这条趋势低约四分之一 [20]。

恢复之中，城乡之间的交换一直不顺。1922—1923 年有过一次“剪刀差”危机，工业品贵，农产品贱，两条价格线像剪刀一样张开 [22]。到 1920 年代后期，工业品长期供不应求，叫作“商品荒”[22]。农民卖了粮，攒下的钱买不到工业品，就从两个市场都退了出来 [22]。1926/27 年度，国家又压低了粮食的收购价格 [22]。这里的年度是苏联当时的经济年度，从当年 10 月到次年 9 月 [20]。照 Harrison（1980）的概括，后来的研究认为，1928 年与 1929 年的粮食收购危机至少有一部分是计划者自己引起的 [22]。

工业化的钱从哪里来，党内有过争论。普列奥布拉任斯基（Evgenii Preobrazhensky，1886—1937）不赞成新经济政策，想在它里面找回旋的余地 [22, 25]。照 Harrison（1980）的转述，他主张国家利用政治与经济上的垄断，“把小商品生产部门的剩余产品转给社会化的工业”[22]。办法是直接税加间接税，迫使农民按不利的比价出售产品 [22]。布哈林（Nikolai Bukharin，1888—1938）支持新经济政策，主张更多地利用市场机制 [17, 25]。

争论是用权力了结的。1927 年，斯大林把托洛茨基（Leon Trotsky，1879—1940）开除出党 [17, 25]。1928 年 1 月，斯大林等人恢复了按固定价格强制征购粮食的办法，就是臭名昭著的“乌拉尔—西伯利亚方法”[15]。照 Harrison（2017）的说法，这个办法先在乌拉尔与西伯利亚法外施行，1929 年才以法律推行到全国 [19]。1928 年 12 月 6 日，联共（布）中央政治局批准了地方上实行的第一批配给证 [15]。照 Cheremukhin 等人的说法，斯大林在 1928 年用“大转变”结束了新经济政策 [17]。

31.2　第一个五年计划

第一个五年计划由国家计委编制，1929 年 4 月在党的代表会议上获得批准 [19]。计划的期限从 1928/29 年度到 1932/33 年度 [5]。照 Markevich 与 Harrison（2011）的说法，批准的是“最优”方案，那时的平均收入还低于战前 [20]。斯大林后来说，党决定用四年完成它，由此有了著名的口号“五年计划四年完成”[4]。

同一年在纽约出版的英译本说，原来的计划有两个方案，所谓“基本”方案与“最高”方案，代表每个部门的下限与上限 [5]。苏联政府把最高方案定为五年的目标，英译本只收了这个方案 [5]。两个方案差得不少。基本方案（英译本在这里叫最低方案）的五年投资是 574 亿卢布，通过的方案是 646 亿卢布 [5]。工业生产的增长，基本方案是 108%，最高方案是 136%[5]。农业生产的增长，两个方案分别是 44% 与 55%[5]。

照 Harrison（2017）的概括，计划要让国民收入翻一番，投资品的产量增加到三倍，人均消费提高三分之二 [19]。

具体的指标也定得很高。千瓦时是电能的单位，即通常说的一度电。1927/28 年度的发电量是 51 亿千瓦时，计划到期末每年发电 220 亿千瓦时 [5]。煤要产 7,500 万吨，生铁要产 1,000 万吨 [5]。生铁的指标将近 1927/28 年度产量的三倍 [5]。石油要从 1,160 万吨增加到 2,170 万吨 [5]。计划自己说：“这些是要靠强攻夺取的堡垒。”[5] 它也说：“实现这些目标的巨大困难，必须坦率地正视。”[5]

价格与货币也写进了计划。照计划的说法，它定下的物价政策，是要让“一般物价水平有步骤地降低”[5]。货币发行的五年方案，要“保证切尔文的购买力提高 20%”[5]。

计划也没有回避失业。它要让小手工业增加 90 万工人，以减少失业 [5]。它也说，在这五年里，“失业仍将是苏联生活中不利的一面”[5]。

指标后来还在往上加。照 Gregory 与 Harrison（2005）的说法，1929 年，斯大林表明他不在乎那些限制他行动自由的平衡与限额 [18]。随后国家计委遭到清洗。同一年，一位计划官员说，有些专家已经在走廊里承认，宁可“为高速度站着”，也不愿为低速度坐牢 [18]。1931 年，斯大林号召党痛打那些“谈论现实的计划之类”的所谓聪明人 [19]。照 Harrison（2017）的判断，五年计划算不上一张技术蓝图，它是动员群众对付敌人的工具 [19]。

外国的报纸也在议论。斯大林在报告里引了它们的话。按他引的译文，1932 年 11 月底，《纽约时报》说，一个不顾比例、不惜代价冲向目标的五年工业计划，“其实不是计划，是一场赌博”[4]。同一个月，伦敦的《每日电讯报》说，作为对计划经济的实际检验，这个方案显然失败了 [4]。斯大林的回答是：“这就是一部分资产阶级报刊的意见。那些发表这些意见的人，几乎不值得批评。”[4]

1933 年，国家计委在莫斯科出版了计划完成情况的总结 [6]。按 1926/27 年度的价格计算，工业总产值从 1928 年的 157 亿卢布增加到 1932 年的 343 亿卢布 [6]。1932 年是 1928 年的 218.5%[6]。计划给 1932/33 年度定的是 366 亿卢布，所以计划在四年零一个季度里完成了 93.7%[6]。总结把工业分成两类，甲类生产生产资料，乙类生产消费品 [6]。甲类工业的计划完成了 103.4%，重工业人民委员部管辖的工业完成了 109.6%[6]。生产资料的生产，1932 年是 1928 年的 2.6 倍 [6]。乙类工业只完成了计划的 84.9%，轻工业没有完成，食品工业超额完成 [6]。

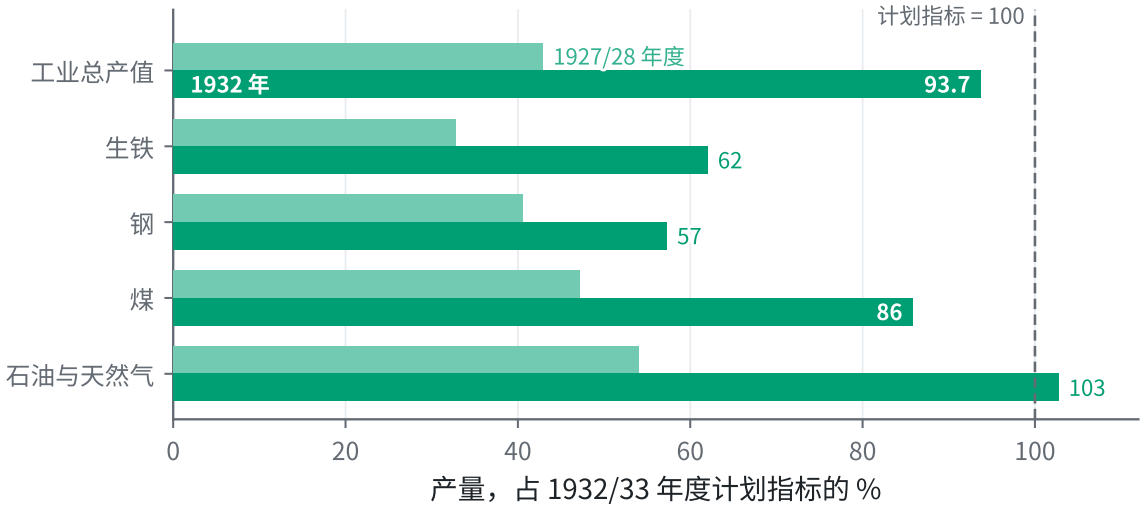


图 31.1　第一个五年计划的指标与完成。各项在 1927/28 年度与 1932 年的产量，以 1932/33 年度的计划指标为 100%。工业总产值按 1926/27 年度的价格计算，1927/28 年度一栏用 1928 年的数。生铁与钢的 1932 年数和煤与石油的数取自总结里的表，1927/28 年度的生铁与钢取自正文，两者的年度口径不完全相同。数据：国家计委（1929，1933）。

实物的指标差得更远（图 31.1）。1927/28 年度，生铁的产量是 328.3 万吨，1913 年是 420 万吨 [6]。计划要它增加到三倍，在 1932/33 年度达到 1,000 万吨；钢要达到 1,030 万吨 [6]。1932 年，生铁只产了 620 万吨，钢产了 590 万吨 [6]。国家计委自己也说，钢铁工业“落在

了五年计划给它定的数字后面”，钢与轧材尤其如此 [6]。煤产了 6,437 万吨，计划是 7,500 万吨 [6]。石油与天然气超额完成，1932 年产 2,220 万吨，计划是 2,170 万吨 [6]。

> **常见误区：工业总产值是 1928 年的 218.5%，工业生产就翻了一番多**
>
> 这个数按的是“1926/27 年度不变价格”，也就是早年的价格。照 Harrison（1993）的说明，用早年的价格加权，即使没有隐蔽的通胀，官方指数也会比用晚年价格加权的指数显示高得多的增长 [23]。何况所谓不变的价格，在 1930 年代随着机械工业新产品的加入逐年上涨 [23]。实物的数字低得多，1932 年的生铁只有计划的 62%[6]。西方的重估在第 31.6 节。

第二个五年计划从 1933 年开始 [4]。斯大林在报告里说：“在第一个五年计划期间，工业产值平均每年增长 22%。”[4] 他接着说：“我想，在第二个五年计划里，我们必须采取工业产值平均每年至少增长 13%—14% 的速度。”[4]

31.3　物资平衡：计划怎样记账

计划的账，是一种物资一种物资地记的。国家计委早期的工作，大多是把各工业部门之间的供应一项一项地对上 [19]。照 Harrison（2017）的说法，著名的“物资平衡”方法就是这样来的，在纸面上让每种物资的供给与需求相等 [19]。下面用本书的写法表示一种物资 i 的平衡表。左边是来源，右边是用途：

$$x_i + m_i + s_{i,0} = \sum_j a_{ij}\, x_j + c_i + e_i + s_{i,1}. \tag{31.1}$$

x_i 是产量，m_i 是进口，$s_{i,0}$ 与 $s_{i,1}$ 是期初与期末的库存，c_i 是最终使用，e_i 是出口。a_{ij} 是生产一单位物资 j 要消耗的物资 i，叫作消耗系数。把进口、出口与库存的变化并进最终使用，记作 f_i，所有物资的平衡表合在一起，就是 $x = Ax + f$。这正是第 22 章里里昂惕夫的方程（例 22.4）。只要投入一轮比一轮少，即 A^k 随 k 增大趋于零，它的解就可以一轮一轮地展开，$x = f + Af + A^2 f + \cdots$。要交出最终使用 f，先要投入 Af；生产这些投入，又要投入 $A^2 f$。一个指标改了，平衡表就要再算一轮。

> **例 31.1　钢与煤的平衡**
>
> 一个只有钢与煤的经济，数字为教学输入，单位是百万吨。每产 1 吨钢要用 2 吨煤，每产 1 吨煤要用 0.1 吨钢，作矿井的设备与铁轨。两种物资都不用自己作投入，也没有进口、出口与库存的变化。（1）计划要钢 8、煤 20 供最终使用，钢与煤各要产多少？（2）钢的最终使用提高到 10，两种物资各要多产多少？（3）计划人员只算了一轮：钢多产 2，煤多产 4。钢的平衡差多少？

解（1）$A=\begin{pmatrix}0 & 0.1\\ 2 & 0\end{pmatrix}$，$f=(8,\,20)'$。解 $(I-A)x=f$（`numpy.linalg.solve`）：$x=(12.5,\,45)'$。检验：钢 $12.5=0.1\times45+8$，煤 $45=2\times12.5+20$。（2）$(I-A)^{-1}=\begin{pmatrix}1.25 & 0.125\\ 2.5 & 1.25\end{pmatrix}$。钢的最终使用多 2，钢要多产 $1.25\times2=2.5$，煤要多产 $2.5\times2=5$。一轮一轮地算：多 2 吨钢要 4 吨煤，4 吨煤要 0.4 吨钢，0.4 吨钢又要 0.8 吨煤。钢合计 $2+0.4+0.08+\cdots=2.5$，煤合计 $4+0.8+0.16+\cdots=5$。（3）钢产 $12.5+2=14.5$，煤产 $45+4=49$。钢的用途是 $0.1\times49+10=14.9$，比产量多 0.4。这 0.4 吨钢又要 0.8 吨煤，平衡表还要再改一轮。

实际的平衡表远没有这么周全。照 Gregory 与 Harrison（2005）的说法，1930 年代初，国家计委的方法还很原始 [18]。它最全面的集中平衡，只包括 30 种原材料、8 种能源和 4 类机器，在大工业、小工业、食品加工与出口之间分配 [18]。照他们对档案的研究，国家计委并不是一个支配资源的全能机构，权力属于独裁者 [18]。

平衡表也常常绷得很紧。照 Harrison（1980）转述的 Hunter 的说法，“紧绷”的计划把增长目标定得极高，很可能达不到 [22]。这样能把资源动员起来，把储备挖出来；做过了头，不平衡就会累积，增长反而大降 [22]。例 31.1里只算一轮的计划，就是一张缺钢的平衡表。

价格也没有消失。照 Gregory 与 Harrison 的说法，短缺虽然普遍，钱仍然是“一种珍贵的商品”[18]。各处都有市场或类似市场的安排，只是运转不灵，范围受限，主要靠关系来维持 [18]。按 1936 年出版的统计汇编，国家预算的头号收入是周转税，它主要来自工业的周转，就是按商品的销售额征收的税 [7]。1928/29 年度，预算收入是 66.5 亿卢布，周转税是 31.5 亿 [7]。周转税占了 47.3%。1934 年，预算收入是 507.6 亿卢布，周转税是 302.4 亿，占 59.6%[7]。比例是本书的计算。

食物的价格离得最远。照 Cheremukhin 等人的说法，政府对食物征收销售税，“在工人为食物付的价格与农民得到的价格之间打进了一个楔子”[17]。粮食的黑市价格，1929 年已是国家收购价格的两倍多，1930 年是 4.5 倍，1931 年是 7 倍 [17]。1932 年是 28 倍 [17]。同一年，国家把集体农庄市场合法化了 [17]。按 Gregory 与 Harrison 对 Bergson（1964）等早期研究的概括，苏联的价格不反映物资的稀缺程度 [18]。

对照 · 物资平衡与价格机制

	物资平衡（苏联的计划）	价格机制（市场）
谁定产量	计划机关定指标，按平衡表分配物资	企业看价格与成本，自己决定
信息怎样走	企业向上报数，指标向下发	价格的涨落传到每一个用户
对不上的时候	再改一轮平衡表，或者短缺、排队	价格涨落，直到供求相等
1930 年代初的苏联	集中平衡只有 30 种原材料、8 种能源与 4 类机器 [18]	1932 年黑市的粮价是收购价的 28 倍 [17]

一句话 两者都要让每种物资的来源等于用途。平衡表靠计划人员一轮一轮地算，价格机制靠千万人各自对价格作出反应。

31.4　集体化与饥荒

强制集体化从 1929 年底开始 [12]。照 Markevich、Naumenko 与 Qian（2021）的说法，集体化是“一揽子政策”，包括“取消私有财产，把农民组织进政府能直接控制的大型集体农庄”[12]。照 Harrison（2017）的说法，1930 年初集体化已经覆盖了一半的农户，之后一度后退，到 1936 年覆盖了 90%[19]。

按 Markevich、Naumenko 与 Qian 引用的数字，到 1932 年夏，住在集体农庄里的农户在全苏联超过 60%，在乌克兰将近 70%[12]。斯大林在 1933 年的报告里说的也是 60% 以上 [4]。他问，党加速推行集体化对不对，答案是：“是的，完全正确，尽管在这个过程中有过一些过火的行为。”[4]

农民反抗了。照 Cheremukhin 等人的说法，仅 1930 年 3 月就发生了 6,500 多起骚乱，参加的农民有 140 万 [17]。按 1930 年 2 月的一项法令，最终有 200 万人被迁走或关押 [19]。这些人被叫作“富农”，大多流放到西伯利亚和其他边远地区 [12]。照 Harrison 的说法，饥饿的农民吃掉了饲料，又吃掉了喂不活的牲畜 [19]。1929—1932 年，马减少了 42%，牛减少了 40%[12]。

收成在减少，征购却没有跟着减少（图 31.2）。照 Markevich、Naumenko 与 Qian 的说法，1931 年的收成比前几年低，“饥饿的消息传到了莫斯科，但政府没有降低征购”[12]。1932 年收成不及预期，斯大林一面削减了最初的指标，一面强调要尽量多征购 [12]。按他们的表，1928 年的粮食产量是 7,340 万吨，国家征购了 1,080 万吨，约占 14.7%[12]。1932 年的产量降到 5,710 万吨，征购还有 1,900 万吨，约占三分之一 [12]。这里的产量是他们用档案修正的数。官方公布的 1932 年产量是 6,990 万吨，Davies 与 Wheatcroft 的修正在 5,500 万到 6,000 万吨之间 [12]。比例是本书的计算。

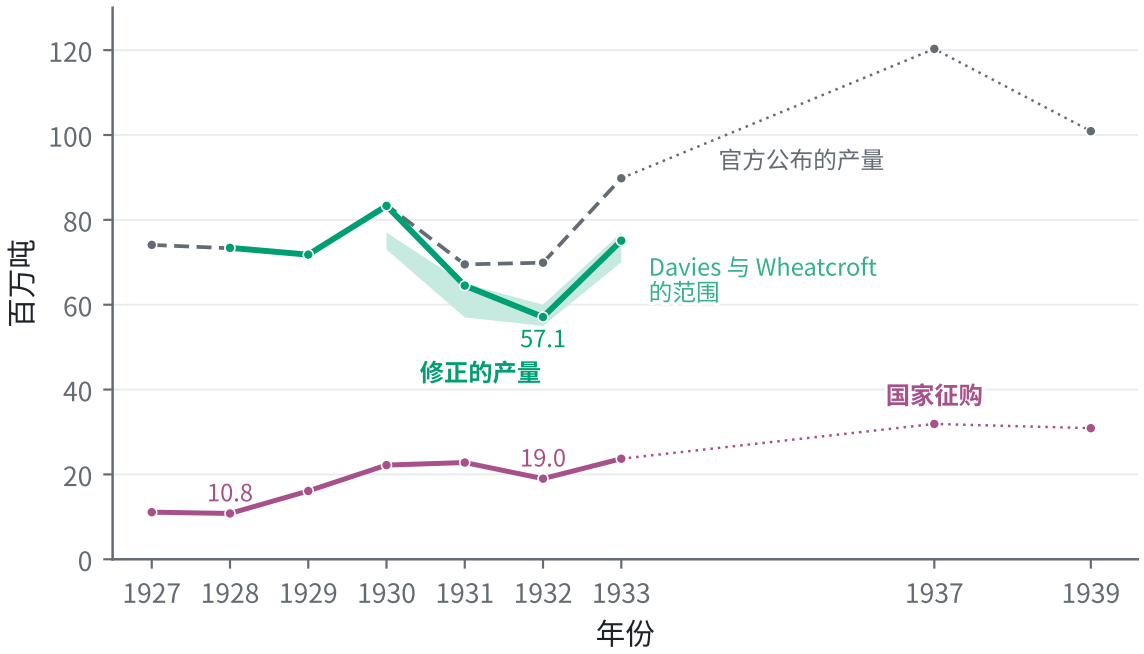


图 31.2　1930—1932 年，收成连年减少，征购仍比 1928 年多得多。苏联的粮食产量与国家征购，1927—1933 年与 1937、1939 年，百万吨：官方公布的产量，Markevich、Naumenko 与 Qian 用档案修正的产量，Davies 与 Wheatcroft 修正的范围（阴影，1930—1933 年），国家的征购。数据：Markevich、Naumenko 与 Qian（2021）附表 A.2，据扫描页读取。

完不成征购的地方要受罚。照 Werth 的叙述，挨户搜查“藏起来的粮食”的指令，为没收一切食物开了路 [15]。名义上是罚款，对象是没有完成粮食与肉类征购计划的农民、集体农庄、村庄，乃至整个地区 [15]。照 Markevich、Naumenko 与 Qian 的说法，惩罚还有禁止往村里运进食物、逮捕当地的党员和成批地流放农民 [12]。1932 年 8 月 11 日，斯大林在给副手的信里提到，乌克兰约 50 个区的党委反对征购指标，苏维埃政府“可能失去乌克兰”[12]。

饥荒的消息并非没有传出去。斯大林在报告里引了《纽约时报》1932 年 11 月的话：“集体化运动当然是一场可怕的失败。它已经把俄国带到了饥荒的边缘。”[4] 这也在他列举的资产阶级报刊的意见里 [4]。

在他的报告里，捣乱的是“垂死阶级的最后残余”[4]。照他的说法，私商、旧贵族、富农等人混进了工厂、机关与运输企业，主要是混进了集体农庄与国营农场：“他们放火烧仓库，破坏机器。他们组织怠工。”[4] 照 Harrison 的说法，布尔什维克把上涨的物价看成破坏，不看成短缺，于是加紧了征收粮食 [19]。

1933 年 1 月，莫斯科下令封闭乌克兰与北高加索的边界，“阻止农民从这些地区大批外流”[12]。照 Rudnytskyi 等人（2015）的说法，那是 1 月 22 日中央的第 65 号指令，题为“关于防止饥饿的农民大批外逃”[13]。照 Werth 的说法，第一个五年计划期间，有 1,200 万到 1,300 万农民逃进了城市 [15]。为了堵住这股人流，政府在 1933 年上半年实行了国内护照与居住登记制度 [15]。城里也不好过。按官方的工人家计调查，1927—1933 年，肉、奶、黄油、蛋与油脂的消费下降了 75%—90%[15]。

死了多少人，估计不一。照 Harrison（2017）的说法，1932 年开始的饥荒死了约 600 万人[19]。照 Werth 对已有研究的概括，1930 年代初的几场饥荒，死者有 650 万到 700 万 [15]。其中乌克兰与库班约 420 万，哈萨克斯坦 130 万到 150 万 [15]。苏联其他地方还有 100 多万[15]。照 Davies（2004）的估计，1930—1933 年的全部超额死亡，算上更早的哈萨克饥荒，大概是 550 万到 600 万，这个数字“已经够骇人了”[16]。Markevich、Naumenko 与 Qian 汇总的估计，从 500 万到 1,080 万不等 [12]。

乌克兰一地的估计也不同。照 Rudnytskyi 等人（2015）的估计，乌克兰的超额死亡是 390 万，加上少出生的 60 万，总损失是 450 万 [13]。乡村与城市的超额死亡，分别相当于 1933 年人口的 16.5% 与 4.0%[13]。Meslé 与 Vallin 重建的超额死亡是 260 万 [13]。照 Rudnytskyi 等人的说法，“1933 年死亡人数的巨大差别，与那一年净迁移的估计很不相同有关”[13]。按 Rudnytskyi 等人的估计，那一年净迁出 5.2 万人；按 Meslé 与 Vallin 的估计，是 140 万人[13]。照他们的说法，“迁出的人越多，重建出来的死亡就越少”[13]。

照 Rudnytskyi 等人的说法，乌克兰高达 1,000 万的直接损失的估计“以传闻为根据，值得怀疑”[13]。从人口数据推出的估计，在 260 万到 500 万之间 [13]。照 Werth 转述的 Kondrashin 的估计，伏尔加河流域与中部黑土区饿死的有多达 70 万人 [15]。全国的死亡率到 1934 年才回到趋势 [12]。

饥荒为什么发生，研究者的看法不同。照 Harrison（2017）的说法，是 1932 年的坏天气触发了饥荒 [19]。照 Werth 的说法，1932 年秋天以后，斯大林的领导层为了明确的政治目的，有意加剧了乌克兰与库班的普遍短缺与局部饥荒 [15]。照 Markevich、Naumenko 与 Qian 的结论，1932 年，“乌克兰（苏联）生产的粮食足以避免乌克兰（苏联）的饥荒”[12]。照他们的估计，苏联政策里对乌克兰的偏见，最多能解释乌克兰饥荒死亡的 92%，在乌克兰、俄罗斯与白俄罗斯三地合计是 77%[12]。这个作用约有一半来自中央计划的粮食征购政策[12]。他们也发现，“对迁移的限制加重了死亡”[12]。

乌克兰的这场饥荒称作 Holodomor，在乌克兰语里，意思是因饥饿而死 [12]。乌克兰的死亡率为什么高得多，争论很激烈 [12]。照 Markevich、Naumenko 与 Qian 的概括，许多历史学家认为，这是苏联政府有意对乌克兰发动的“恐怖”，Conquest（1986）就是这样看的[12]。另一些人认为，乌克兰的高死亡率是政策意料之外的后果，政策本身并不针对乌克兰人 [12]。乌克兰以外的产粮区也有镇压与饥饿，共产主义的意识形态有意与沙皇时代决裂，宣称各民族平等 [12]。至今还没有发现斯大林“下令”制造饥荒的直接文件证据 [12]。

镇压也在进行。照 Werth 的说法，针对“乌克兰民族主义”的运动，在 1932—1933 年逮捕了约 20 万人，对象是乌克兰的知识、宗教与政治精英 [15]。劳改营成了经济的一部分。古拉格，即劳改营管理总局，1930 年成立 [19]。营里的人主要在采矿与建筑工地干活，人数从 1930 年的不到 20 万，增加到 1941 年的 190 万 [19]。照 Harrison 的说法，抓多少人由一波又一波的政治动员决定，抓来以后，才给犯人找经济上的用处 [19]。

案例　·　哈萨克斯坦 · 1930—1933 · 游牧的终结

哈萨克人是这个共和国最大的民族，占人口的 57.1%[14]。当局在这里推行“在定居基础上的全盘集体化”，要让游牧民同时定居、同时加入集体农庄 [14]。饥荒在 1930 年冬天开始，比苏联其他地方早一年 [14]。共和国约九成的牲畜死掉了 [14]。1932 年 10 月的一份秘密警察报告算出，牲畜的数目比 1929 年减少了 90.8%[14]。

1931—1933 年，110 多万人离开了共和国，大多是哈萨克人 [14]。他们逃到邻近的苏联共和国，也逃到国外，到了中国的新疆 [14]。1932 年 9 月 17 日，共和国已经熬过了将近三年的苦难，党中央才批准有限的让步，允许游牧民私人拥有牲畜，并运来救济粮 [14]。饥荒一直持续到 1934 年 [14]。

照 Cameron（2016）的估计，150 多万人死去，约占共和国当时人口的四分之一 [14]。其中约 130 万是哈萨克人，全体哈萨克人有三分之一以上死于这场饥荒 [14]。别的估计低一些，Werth 是 130 万到 150 万，Markevich、Naumenko 与 Qian 是 100 万到 150 万 [15, 12]。

31.5　核算论战：米塞斯、兰格与哈耶克

米塞斯 1920 年的文章发表在德国的《社会科学与社会政策文库》上，1935 年译成英文，收进了哈耶克编的文集《集体主义的经济计划》[9]。照米塞斯的说法，社会主义是“理性经济的废除”[9]。他说，在列宁与托洛茨基统治下发生的，只是破坏与毁灭 [9]。照哈耶克 1945 年的回忆，米塞斯二十五年前提出这个论点时，招来的是一片嘲笑 [11]。后来连托洛茨基也说，“没有市场关系，经济核算是不可想象的”[11]。

兰格（Oskar Lange，1904—1965）的回答，发表在 1936 年 10 月与 1937 年 2 月的《经济研究评论》上 [10, 25]。他在文章开头说，社会主义者有充分的理由感谢米塞斯这位社会主义事业的“魔鬼代言人”[10]。照他的说法，正是米塞斯有力的挑战，迫使社会主义者认识到一套合适的经济核算体系的重要 [10]。社会化部或中央计划局的大厅里，应当给米塞斯立一座雕像 [10]。

兰格的办法是试错。照他的说法，让中央计划局从“随意选定的一套价格”开始 [10]。企业的经理与消费者按这些价格作决定，每种商品的需求与供给就定了下来 [10]。需求大于供给，价格就提高；反过来，价格就降低 [10]。计划局定出一套新价格，再看新的需求与供给，这样一次次地试下去，直到均衡 [10]。照他的说法，计划局对整个经济体系的了解，比任何私人企业家都广得多，找到均衡价格所需的试错次数，可能比竞争市场实际所需的少得多 [10]。用式子写，

$$p_{t+1} = p_t + \lambda \big[D(p_t) - S(p_t) \big], \qquad \lambda > 0. \tag{31.2}$$

D 与 S 是需求与供给，λ 是计划局每一轮调价的力度。需求大于供给，下一轮的价格就高一些。

> **例 31.2　兰格的试错**
>
> 一种商品的需求是 $D = 100 - 2p$，供给是 $S = 10 + p$，数字为教学输入。（1）均衡价格是多少？（2）计划局从 $p_0 = 10$ 开始，按式 (31.2)调价，$\lambda = 0.2$。前两轮的价格是多少？离均衡价格的差距每轮变成原来的几倍？（3）λ 大到多少，试错就收敛不了？$\lambda = 0.8$ 时会怎样？
>
> **解**　（1）$100 - 2p = 10 + p$，$p^{*} = 30$，数量是 40。（2）$p_1 = 10 + 0.2 \times (80 - 20) = 22$，$p_2 = 22 + 0.2 \times (56 - 32) = 26.8$。$p_{t+1} - p^{*} = \big[1 - \lambda(2 + 1)\big](p_t - p^{*})$，差距每轮乘以 $1 - 0.6 = 0.4$：20、8、3.2。（3）收敛要求 $|1 - 3\lambda| < 1$，也就是 $0 < \lambda < 2/3$。$\lambda = 0.8$ 时，每轮乘以 $1 - 2.4 = -1.4$，价格越调越远。$p_1 = 10 + 0.8 \times 60 = 58$，已经比均衡高了 28。计划局要知道的，只是每种商品在当前价格上的需求与供给之差；可是要试多少轮、每轮调多大，取决于它不知道的需求与供给的斜率。

兰格并不讳言社会主义的毛病。照他的说法，社会主义真正的危险是经济生活的官僚化，不是无法解决资源配置的问题 [10]。他在一条注里说，苏联大量使用配给，部分是为了掩盖官僚拿走的那一份国民收入，主要是因为没有正确理解和利用价格机制 [10]。照兰格的说法，哈耶克等人已经退到了“第二道防线”，承认问题在原则上可以解决，只怀疑实际上能不能解决 [10]。

哈耶克（Friedrich Hayek，1899—1992）的回答，是 1945 年 9 月发表在《美国经济评论》上的《知识在社会中的运用》[11, 25]。照他的说法，经济要用的知识从来不集中在一处，只是以零散、不完整、常常互相矛盾的片段，分散在各个人手里 [11]。最要紧的是“关于特定时间与地点的具体情况的知识”，有关的决定只能留给“现场的人”[11]。

价格把这些知识传了出去。哈耶克举了锡的例子。某处锡变得稀缺了，用锡的人不必知道原因，只要知道原来用的锡有一部分在别处更赚钱，就得节约用锡 [11]。照他的说法，妙就妙在没有一道命令，知道原因的人也不过几个，成千上万的人却都少用了这种材料 [11]。他把价格体系比作一套电讯系统，每个生产者只需看着“几根指针的移动”[11]。价格越僵硬，这个作用就发挥得越差 [11]。

表 31.1　苏联经济增长的三种估计（每年%）

时期	中央统计局（官方）	美国中央情报局（Moorsteen 与 Powell）	哈宁
1928—1940 年	13.9	6.1	3.2（1928—1941 年）
1940—1950 年	4.8	2.0	1.6（1941—1950 年）
1928—1950 年	10.1	4.2	2.5
1950—1987 年	6.6	3.8	3.8
1928—1987 年	7.9	3.9	3.3

数据来源：Harrison（1993）表 1（第 146 页），据扫描页读取。中央统计局与哈宁的数是物质生产部门的净产值，中央情报局的数是国民生产总值。

对照 · 兰格与哈耶克

	兰格（1936—1937）	哈耶克（1945）
价格从哪里来	中央计划局定，按需求与供给之差一轮轮地改 [10]	千万人的交易，随时在变
要用的知识	每种商品的需求与供给，计划局可以汇总	特定时间与地点的知识，分散在个人手里 [11]
试错要多久	可能比竞争市场还短 [10]	价格越僵硬，传递得越差 [11]
对苏联的看法	配给主要是因为不懂得利用价格机制 [10]	连托洛茨基也承认没有市场关系就无法核算 [11]

一句话 两人都承认价格是核算的工具。分歧在于，价格能不能由一个机关来定，而又像市场里一样，及时带上分散在各处的知识。

31.6　增长有多快

官方的数字说，苏联增长得飞快。按中央统计局的数，1928—1940 年苏联的国民收入每年增长 13.9%[23]。美国中央情报局采用的 Moorsteen 与 Powell 的估计，国民生产总值每年增长 6.1%[23]。苏联的经济学家哈宁（Girsh Khanin，1937 年生）的估计，只有每年 3.2%[23]。表 31.1列出了三种估计。

1987 年，哈宁与改革派记者 Vasilii Selyunin（生卒年未详）在《新世界》杂志上合写发表文章《狡猾的数字》，引起了轰动 [23]。照 Harrison（1993）的转述，哈宁的结论是，到 1985 年苏联的国民收入只是 1928 年的 6.6 倍，官方的统计却是 84.4 倍 [23]。按 Moorsteen 与 Powell 的估计，战前的几个五年计划让国民生产总值翻了一番；按哈宁的估计，只增加到 1.5 倍

[23]。照哈宁的估计，第一个五年计划期间产出下降了 20%，战前的增长全部集中在第二个五年计划的 1933—1937 年 [23]。哈宁对战前几个五年计划的估计，比 Bergson、Moorsteen 与 Powell 的低得多，他的工业数字却与 Moorsteen 和 Powell 的相近。照 Harrison 的推测，原因在哈宁合并各部门指数时用的权数，农业的权数被放大了 [23]。

差别有一部分出在价格的权数上。第 3 章讲过，用哪一年的价格给产品加权，增长率可以差很多（例 3.2）。照 Harrison（1993）的说明，长得最快的产品，相对价格往往下降 [23]。按早年的价格计算，这些产品的权数大，产出就显得长得更快，这就是“Gerschenkron 效应”[23]。设两种产品在第 0 年与第 1 年的价格是 $p_{j,0}$ 与 $p_{j,1}$，产量是 $q_{j,0}$ 与 $q_{j,1}$，两种价格权数下的产量指数是

$$Q^{(0)} = \frac{\sum_j p_{j,0}\, q_{j,1}}{\sum_j p_{j,0}\, q_{j,0}}, \qquad Q^{(1)} = \frac{\sum_j p_{j,1}\, q_{j,1}}{\sum_j p_{j,1}\, q_{j,0}}. \tag{31.3}$$

$Q^{(0)}$ 用早年的价格加权，$Q^{(1)}$ 用晚年的价格加权。产量长得快的产品若变得相对便宜，$Q^{(0)}$ 就大于 $Q^{(1)}$。

> **例 31.3　机器与粮食**
>
> 一个只生产机器与粮食的经济，数字为教学输入。第 0 年，机器 2 台，每台 10；粮食 80 吨，每吨 1。第 1 年，机器 10 台，每台 4；粮食仍是 80 吨，每吨 1.2。（1）按式 (31.3)，用第 0 年与第 1 年的价格，产量各增长多少？（2）两者的几何平均是多少？（3）这和苏联的哪一组数字方向相同？
>
> **解**　（1）按第 0 年的价格：$\sum p_0 q_0 = 2\times10+80\times1 = 100$，$\sum p_0 q_1 = 10\times10+80\times1 = 180$，增长 80%。按第 1 年的价格：$\sum p_1 q_0 = 2\times4+80\times1.2 = 104$，$\sum p_1 q_1 = 10\times4+80\times1.2 = 136$，增长 $136/104-1 \approx 30.8\%$。（2）$\sqrt{1.8\times1.308} \approx 1.534$，增长 53.4%，这是费雪指数。（3）机器从 2 台增加到 10 台，价格从 10 降到 4。按早年的价格，机器的权数大，增长就高。Nutter 与 Bergson 的数字方向相同：按 1928 年的价格算，苏联的增长高得多。

苏联的数字正是这样。按 Nutter 的估计，1928—1940 年苏联的工业生产按 1928 年的价格每年增长 19.3%，按 1955 年的价格只有 8.7%[23]。按 Bergson 的估计，1928—1937 年的国民生产总值按 1928 年的价格每年增长 11.9%，按 1937 年的价格只有 5.5%[23]。官方的指数用所谓“1926/27 年度不变价格”，实际上这些价格随着新产品的加入逐年上涨 [23]。

按 Maddison 项目数据库，苏联的人均 GDP 在 1921 年跌到谷底，只有 1913 年的 37.2%[1, 2]。1928 年回到 1913 年的 96.9%，1940 年是 1913 年的 151.6%（图 31.3）[1]。这与 Harrison（2017）说的 1940 年人均产出比 1913 年高 50% 相合 [19]。1928—1940 年，人均 GDP 平均每年增长 3.8%[1]。数据库 1928 年以后的苏联数字来自 Moorsteen 与 Powell（1966）的重估，1913—1928 年来自 Markevich 与 Harrison（2011）[26]。

增长集中在几年里。按 Maddison 的数，1928—1940 年人均 GDP 的增加，85.7% 出现在 1934—1937 年这四年里 [1]。照 Markevich 与 Harrison 的计算，1904—1939 年收入增加了约 75%，

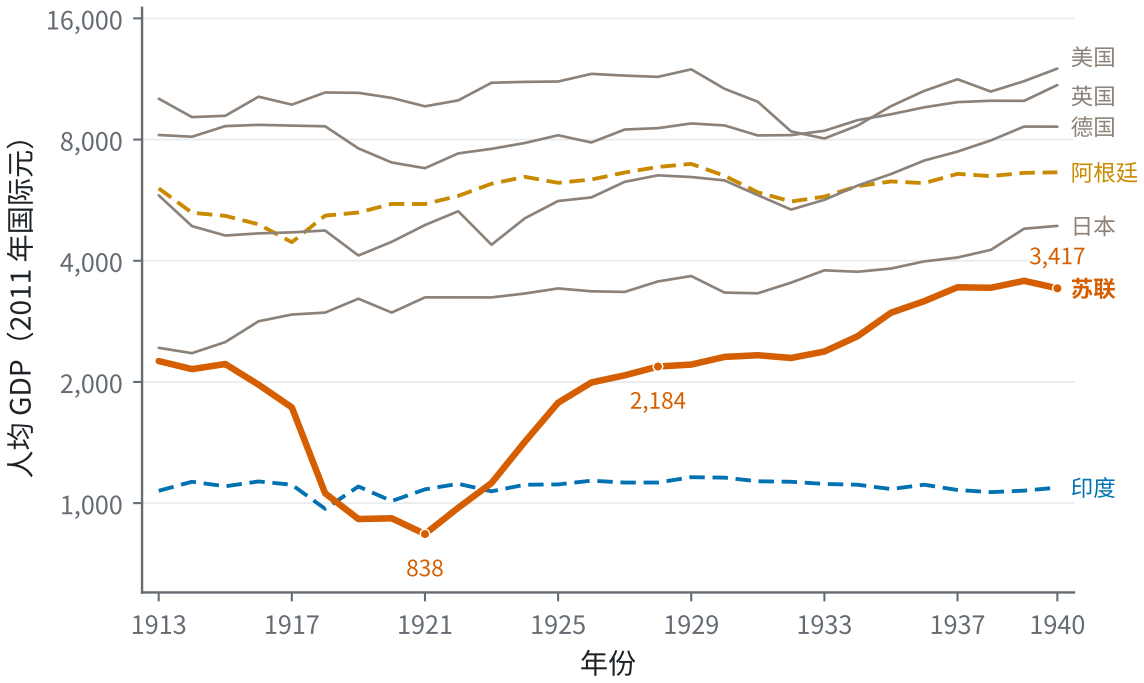


图 31.3　苏联的人均 GDP 在 1921 年跌到谷底，1930 年代中期跃升。人均 GDP，2011 年国际元（一种为跨国比较设计的记账单位），对数坐标，1913—1940 年：苏联（粗线），阿根廷与印度（虚线），美国、英国、德国与日本（细线）。1928 年以后的苏联数字是 Moorsteen 与 Powell 的重估，不是官方指数。数据：Maddison 项目数据库 2023 年版（Bolt 与 van Zanden 2024）。

其中四分之三是在 1933—1937 年这五年里取得的 [20]。照 Harrison（2017）的计算，国民收入的增加有五分之四来自 1934—1937 年的四年 [19]。照 Harrison 的说法，1930 年代中期收成恢复，食物不那么短缺了，斯大林在 1935 年说“生活变得更好了”[19]。

对照 · 官方增长与西方重估

	官方的指数	西方的重估
用的价格	所谓 1926/27 年度不变价格，实际随新产品逐年上涨 [23]	固定的某一年价格，例如 1928、1937 或 1955 年 [23]
1928—1940 年每年	国民收入 13.9%[23]	国民生产总值 6.1%（Moorsteen 与 Powell）[23]
价格权数的影响	——	Bergson：1928—1937 年按 1928 年价格 11.9%，按 1937 年价格 5.5%[23]

一句话　两边量的都是同一个经济。用哪一年的价格加权，增长率就可以差一倍多。

31.7　两场争论

社会主义能不能核算。米塞斯与哈耶克说不能，兰格说能，只要计划局像市场一样试错。照 Gregory 与 Harrison（2005）的说法，这场论战设想有一个技术官僚的中央计划局，以福利最大为目标，直接与企业打交道 [18]。论战因此集中在核算与激励上，把社会主义在政治上怎样组织搁在了一边 [18]。照他们对档案的研究，斯大林的政权“对核算并不在意”，一心惩罚与威慑它的敌人，靠威胁与许诺驱使一层层的代理人 [18]。各级的决策者分配资源，靠的是直觉、历史先例与常识，边做边定 [18]。

强制换来了增长吗。苏联意外解体以后，西方与俄国的历史学家重新评价苏联的过去，评价变低了；Allen（2003）的结论却正面得多 [16]。他的论证，下面据 Davies（2004）的书评与 Markevich 与 Harrison（2011）的转述 [16, 20]。照 Davies 的转述，在 Allen 看来，没有革命与五年计划，俄国的命运会在印度与阿根廷之间 [16]。按 Maddison 的数，1940 年苏联的人均 GDP 是 3,417 国际元，阿根廷是 6,633，印度是 1,093，实际的苏联也落在两者之间 [1]。在 Allen 的叙述里，集体化起初是一场灾难，却把人赶离土地，反而加快了工业化 [16]。照 Davies 的看法，这一部分争议不大 [16]。

争议在生活水平。照 Davies 的转述，按 Allen 的估计，1928—1937 年人均消费增加了多达 30%[16]。Bergson 与 Chapman 的经典研究得出的结论相反，城乡的人均消费都下降了 [16]。照 Markevich 与 Harrison 的评价，Allen 批评 Bergson 等人所用的传统指数低估了福利的增加，有一定道理 [20]。可是 Allen 对 1937 年农民收入的估计，在他们看来大概太高了 [20]。照他们的说法，几百万本该活着的人已经饿死，这些人的缺席“想必抬高了幸存者的平均消费”[20]。

照 Davies 自己的看法，1927/28 年粮食危机以前短暂存在的那种经济，是“资本主义与斯大林主义之外真正的另一种选择”[16]。照 Markevich 与 Harrison 的转述，Allen 主张，1930 年代最好的发展道路，是对工业企业实行软预算约束，同时不搞农业集体化 [20]。软预算约束是说，亏损的企业总能得到救助。照 Davies 的说法，按 Allen 自己的估计，农产品价格提高 10%，上市量才增加 7%[16]。1930 年代末的城市人口比 1928 年多一倍以上，上市的农产品至少也要翻一番 [16]。照 Davies 的说法，问题在于，这能不能不用强制，与农民的市场结合起来 [16]。照 Markevich 与 Harrison 的说法，Allen 的评价“难以接受”，从 1925 年起投资动员加紧，农业与小工业却停滞了 [20]。

照 Cheremukhin 等人（2013）的模型，1928—1940 年斯大林的政策造成的福利损失，相当于消费的 24%，1941 年以后有相当于消费 16% 的福利收益 [17]。1928 年出生的一个代表性消费者，福利损失相当于消费的 1%，这还没有计入政治镇压的代价 [17]。他们把这看作“斯大林政策下福利损失的下限”，也说“没有找到支持大推进理论的证据”[17]。照他们的说法，劳动力从农村转到城市，对增长确有贡献 [17]。在他们的模型里，新经济政策若延续下去，保守的情形与斯大林的道路相当；按日本的生产率增长算，会有 20% 的福利收益

[17]。两种看法都依赖对没有发生的道路的设想，分歧最后落在上面那个问题上：不靠强制，农民的市场能不能交出多一倍的农产品。

31.8　数据核对与反例

几个数字各有第二个来源，只是第二个来源不一定独立。93.7% 这个数，斯大林的报告与国家计委的总结相同 [4, 6]。斯大林说 1932 年的工业产值是 1928 年的 219%，国家计委的数是 218.5%[4, 6]。按本书的计算，219% 的四年，平均每年增长约 21.6%，与他说的 22% 相合。总结自己也说，“在五年计划期间，我们的工业整体平均每年增长 21.6%”[6]。这些都是计划机关自己的数，相合只说明官方的说法前后一致。生铁在 1932 年是 620 万吨，总结的正文与表相同 [6]。

1928 年的人均 GDP，Maddison 的数比 1913 年低 3.1%，Markevich 与 Harrison 的是低约 3%[1, 20]。数据库 1913—1928 年的苏联数字本来就取自 Markevich 与 Harrison，两者相合只说明数据库照录无误 [26]。

饥荒前后的几件事，也各有两个证人。1933 年 1 月 22 日封锁边界的命令，Werth 与 Rudnytskyi 等人都提到了 [15, 13]。约 200 万“富农”被流放，Harrison 与 Markevich、Naumenko 和 Qian 的数相同 [19, 12]。1921 年的饥荒死了约 500 万人，Harrison 与 Markevich、Naumenko 和 Qian 的说法也相合 [19, 12]。

计划自己的话，也有反例。计划要让物价有步骤地降低，切尔文的购买力提高 20%[5]。到 1932 年，粮食的黑市价格是国家收购价格的 28 倍 [17]。计划要让农业生产增长 55%[5]。按 Markevich、Naumenko 与 Qian 修正的数，1932 年的粮食产量比 1928 年少了 22.2%[12]。计划要让人均消费提高三分之二 [19]。城里工人的肉、奶与油脂，1927—1933 年却少了 75%—90%[15]。斯大林说失业已经消灭，计划在四年前却预计失业仍会存在 [4, 5]。

> **深入一步（初读可跳过）：史料说明**
>
> **转述与间接的证词。**Allen（2003）的书没有取得，普林斯顿大学出版社的网页拒绝了访问。他的估计都据 Davies 的书评与 Markevich 与 Harrison 的转述。哈宁的文章、Moorsteen 与 Powell（1966）、Nutter 与 Bergson 的估计，都据 Harrison（1993）的转述。Conquest（1986）、Davies 与 Wheatcroft、Kondrashin 与 Polyakov 等人的死亡估计，据 Markevich、Naumenko 与 Qian 和 Werth 的转述；Meslé 与 Vallin 的估计据 Rudnytskyi 等人的转述。《纽约时报》与《每日电讯报》1932 年 11 月的话，据斯大林报告的英译本，经过了两次翻译，不是报纸的原文。斯大林给副手的信据 Markevich、Naumenko 与 Qian，1933 年 1 月 22 日的电报据 Werth，1928 年 12 月 6 日政治局的决定也据 Werth。普列奥布拉任斯基的主张据 Harrison（1980），Hunter 的“紧绷”的计划也据 Harrison（1980）。托洛茨基的话据哈耶克（1945）的转述，原文没有读到。1917—1924 年的物价倍数据 Harrison 与 Markevich 的表，表中的数取自 Rostowski 与 Shapiro（1991）。

几个证人不合。新经济政策宣布的日子，Harrison（2017）、Markevich 与 Harrison、Harrison 与 Markevich 都作 1921 年 3 月，苏联情报局 1929 年的手册作“1921 年 4 月”，正文从前者。卢布的稳定，Harrison（2017）说“直到 1923 年才实现”，手册把币制改革记在 1924 年 3 月，正文写的是改革的日子。“乌拉尔—西伯利亚方法”，Werth 作 1928 年 1 月，Davies 说是 1928 年而不是 1927 年的收成以后；正文用 Werth 的月份，在这里记下 Davies 的不同说法；Harrison（2017）只说 1928 年先在乌拉尔与西伯利亚法外施行，1929 年推行到全国。重工业的完成率，斯大林说 108%，国家计委的总结分成甲类 103.4% 与重工业人民委员部 109.6%。1932 年的石油与天然气，总结的正文是 2,220 万吨，表是 2,229 万吨；计划的指标在计划书里一处作 2,170 万吨，一处作 2,200 万吨。1932 年的煤，总结的表是 6,437 万吨，按地区分的表只算重工业人民委员部的托拉斯，是 6,298.3 万吨。计划的方案，1929 年的英译本叫“基本”与“最高”，Markevich 与 Harrison 叫“最优”。

饥荒的死亡。各家的范围不同，也因为算的东西不同。Harrison 的约 600 万，说的是 1932 年开始的饥荒；Werth 的 650 万到 700 万，说的是 1930 年代初的几场饥荒，包括哈萨克斯坦；Davies 的 550 万到 600 万，算的是 1930—1933 年的全部超额死亡，也包括更早的哈萨克饥荒，他认为 Allen 书里的 1,000 万夸大了，Allen 自己在另一页改成了 730 万。乌克兰的 390 万是 Rudnytskyi 等人的超额死亡，不含少出生的 60 万。哈萨克斯坦的估计在 100 万到 150 万以上之间。正文给出各家的数，不取平均。

口径。图 31.1的 1927/28 年度一栏，工业总产值用的是 1928 年的数，钢与生铁用的是经济年度，1932 年用的是日历年。征购占产量的比例，按 Maddison 的数算出的比值、每年的增长率与 85.7%，都是本书的计算。Maddison 的工作表没有说明各年的疆界。苏联的统计年度在 1930 年以前按经济年度计，正文写作 1928/29 年度。

识别错误与单一见证。扫描本的识别文本有错，快照的注里一一写明：国家计委的总结把“increased”印成“incr@ised”，把“the”印成“thé”；1929 年的计划书把 11.6 印成“11,6”，把出版者 Liveright 印成“Livericut”，把生铁印成“pig tron”；米塞斯文章的出处印成“Sozialzvissenschaften”。Markevich、Naumenko 与 Qian 的附表把 Davies 印成“Davis”。只有一个来源的数有：战时共产主义征收农业产出的 70%（Cheremukhin 等人），1930 年 3 月的骚乱，黑市粮价的倍数，周转税的份额，国家计委的 50 名专家，古拉格的人数，哈萨克斯坦逃出的人数，乌克兰每天的死亡人数与 1932—1933 年的逮捕人数（Werth）。生卒年据美国国会图书馆的规范档，哈宁的生年据 Harrison（1993）。Selyunin 的生卒年，国会图书馆的规范档没有记载，法国国家图书馆的数据里也没有找到。

31.9　今天还剩什么

影子价格与线性规划。康托罗维奇（Leonid Kantorovich，1912—1986）是苏联数学学派的代表 [24, 25]。早在 1939 年，他就写了一篇论文，讨论单个企业怎样有效地使用资源 [24]。1975 年的诺贝尔经济学奖，奖励的是对“资源最优配置理论”的贡献 [24]。照颁奖公告的说法，他用线性规划说明本国的计划可以怎样改进，还说明了计划经济要分散决策，就得有一套合理的价格体系 [24]。成熟的计划经济怎样用这些办法，是第 43 章的题目。

投入产出表。物资平衡表是计划人员版本的投入产出表。1973 年的颁奖公告说，里昂惕夫的投入产出方法既用于分散的市场经济，也用于中央计划经济的预测与计划 [3]。今天的国民核算里还有它的骨架（第 2 章）。

软预算约束。照 Gregory 与 Harrison 的说法，档案显示，软预算约束起源于斯大林的工业化，斯大林又做不到坚持财政纪律，它就一直延续了下来 [18]。亏损的企业总能得到救助，这后来怎样拖累计划经济与转轨，留给第 43 章与第 59 章。

统计能信多少。官方的增长率是西方重估的两倍多，哈宁的估计又只有西方重估的一半左右 [23]。计划经济的统计还有哪些问题，是第 81 章的题目。苏联在战争中怎样动员经济，留给第 34 章。

本章要点

- 内战时期的战时共产主义征收农民的粮食，纸卢布急剧贬值。1921 年 3 月起的新经济政策恢复了农业与小工业的市场，1924 年 3 月的币制改革收回了旧卢布。
- 第一个五年计划 1929 年 4 月获得批准。按 1926/27 年度的价格，工业总产值的计划完成了 93.7%；生铁只到了指标的 62%。
- 物资平衡要让每种物资的来源等于用途，按式 (31.1)，一个指标改了，平衡表就要再算一轮。苏联 1930 年代初的集中平衡只有几十种物资。
- 强制集体化、200 万人被迁走或关押、1932—1933 年的饥荒，是这场工业化的代价。饥荒的死亡，各家的估计多在 550 万到 700 万之间，汇总的范围是 500 万到 1,080 万；乌克兰与哈萨克斯坦死得最多。
- 米塞斯说没有市场价格就不能核算，兰格说计划局可以按式 (31.2)试错，哈耶克说价格传递的是分散在个人手里的知识。
- 官方说 1928—1940 年每年增长 13.9%，西方的重估是 6.1%，哈宁是 3.2%。按式 (31.3)，用早年的价格加权会夸大增长。

自测

1. 在例 31.1里，煤的最终使用从 20 提高到 25，钢的最终使用不变。钢与煤各要多产多少？
2. 只有两种物资时，若 $a_{12}a_{21} \geq 1$，例 31.1的方程还有正的解吗？这对平衡表意味着什么？
3. 在例 31.2里，供给改成 $S = 10 + 3p$，需求不变。均衡价格是多少？$\lambda = 0.2$ 时收敛吗？
4. 1928 年征购 1,080 万吨，产量 7,340 万吨；1932 年征购 1,900 万吨，产量 5,710 万吨。留给农村的粮食各是多少？少了百分之几？

5. 为什么用早年的价格加权，会让一个迅速工业化的经济显得增长更快？举出例 31.3里的数字。
6. 官方说每年增长 13.9%，哈宁说 3.2%。按这两个速度，12 年后的产出各是开始时的几倍？

自测提示与答案

1. 钢要多产 $0.125 \times 5 = 0.625$，煤要多产 $1.25 \times 5 = 6.25$。
2. $\det(I - A) = 1 - a_{12}a_{21} \le 0$，没有正的解。生产一轮所用的投入不少于产出，什么最终使用也交不出来；平衡表无论怎样改都对不上。
3. $100 - 2p = 10 + 3p$，$p^{*} = 18$。$1 - 0.2 \times (2 + 3) = 0$，一轮就到均衡。
4. 1928 年留下 $73.4 - 10.8 = 62.6$ 百万吨，1932 年留下 $57.1 - 19.0 = 38.1$ 百万吨，少了约 39%。
5. 长得快的产品，相对价格往往下降。按早年的价格，它们的权数大。例题里机器从 2 台增加到 10 台，按第 0 年的价格增长 80%，按第 1 年的价格只有 30.8%。
6. $1.139^{12} \approx 4.77$，$1.032^{12} \approx 1.46$。

1933 年 1 月 7 日，斯大林在报告里拿苏联与资本主义国家比较。照他的说法，到 1932 年底，苏联的工业产值是 1928 年的 219%，美国跌到了 56%，英国是 80%，德国是 55%[4]。他说：“我们消灭了失业，使苏联的工人摆脱了失业的恐怖。”[4] 这些数字的背后，是被征走的粮食与饿死的人。资本主义国家的工厂停着，工人失了业。失业为什么会长久地持续，凯恩斯的《通论》要回答这个问题（第 32 章）。如果人人都想多储蓄，总储蓄为什么可能反而减少？

参考文献

[1] J. Bolt and J. L. van Zanden. *Maddison Project Database*, version 2023. DataverseNL, https://doi.org/10.34894/INZBF2. 工作簿 mpd2023_web.xlsx 的 Full data 表：英国、荷兰、中国、印度、日本与美国 1500—1913 年的人均 GDP（2011 年国际元）与人口，见 `data/fetch/maddison2023.py`。CC BY 4.0；按数据库的引用要求，第 21 章列出了六个经济体的原始来源。第 29 章用 28 个经济体 1929—1938 年的人均 GDP，见 `data/fetch/maddison2023_interwar29.py`，原始来源列在 mpd29src；第 30 章用其中德国、日本、瑞典、美国、英国与法国的数。第 31 章用苏联与美国、英国、德国、日本、阿根廷、印度 1913—1940 年的数，见 `data/fetch/maddison2023_ussr31.py`，原始来源列在 mpd31src。2026 年 10 月 15 日下载。

[2] J. Bolt and J. L. van Zanden. Maddison style estimates of the evolution of the world economy: a new 2023 update. *Journal of Economic Surveys*, 2024. https://doi.org/10.1111/joes.12618.

[3] The Royal Swedish Academy of Sciences. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973: press release, 18 October 1973. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1973/press-release/. 又 W. Leontief, Biographical（为 *Les Prix Nobel 1973* 写的自传，网站后加了注与补记），https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1973/leontief/biographical/. 都在 2026 年 10 月 16 日下载。Copyright © Nobel Prize Outreach 2026；自传 Copyright © The Nobel Foundation 1973。

[4] J. V. Stalin. The Results of the First Five-Year Plan: Report Delivered on January 7, 1933（联共（布）中央委员会与中央监察委员会联席全会上的报告）. In *Works*, vol. 13, pp. 161–217. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1954. 第一至第七节与注 1。据 Marxists Internet Archive 的录入本（Salil Sen 录入），https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1933/01/07.htm. 2026 年 10 月 22 日下载。页首的说明：“Public Domain: Marxists Internet Archive (2008). You may freely copy, distribute, display and perform this work; as well as make derivative and commercial works. Please credit ”Marxists Internet Archive” as your source.”公有领域；来源：Marxists Internet Archive。报告转引的《纽约时报》《每日电讯报》等报刊的话，是报告英译者的英文，不是报刊的原文。

[5] State Planning Commission of the U.S.S.R. *The Soviet Union Looks Ahead: The Five-Year Plan for Economic Construction*. New York: Horace Liveright, 1929（1929 年批准的五年计划的英译本）. 序言第 ix 页，第 5、6、28、46、50、128–129、165、174 页。据 archive.org 扫描本的识别文本，https://archive.org/download/micro_IA40244302_0257/micro_IA40244302_0257_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载。版权页的识别文本作“CopyRIGHT, 1929, BY Horace Livericut, Inc.”，即 Copyright, 1929, by Horace Liveright, Inc.；1929 年在纽约出版，它在美国的 95 年保护期已于 2024 年底届满。只引短句。

[6] State Planning Commission of the U.S.S.R. *Summary of the Fulfilment of the First Five-Year Plan for the Development of the National Economy of the U.S.S.R.* Moscow: Cooperative Publishing Society of Foreign Workers in the U.S.S.R., 1933. 第 11、57、60、104、108、112、150 页据 archive.org 扫描本的识别文本，https://archive.org/download/micro_IA40244302_0202/micro_IA40244302_0202_djvu.txt；第 99、101、112 页的表据同一扫描本 PDF（第 117、119、130 页）用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/micro_IA40244302_0202/micro_IA40244302_0202.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。书上没有版权声明：只引短语与数字。

[7] Central Administration of Economic and Social Statistics of the State Planning Commission of the U.S.S.R. *Socialist Construction in the U.S.S.R.: Statistical Abstract*. Moscow: Soyuzorgouchet, 1936. 国家财政部分表 1（第 482 页），据 archive.org 上印度数字图书馆扫描本 PDF 第 495 页用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/dli.ernet.237583/237583-Socialist%20Construction%20In%20The%20U.s.s.r..pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。书上没有版权声明：只用数字。

[8] Soviet Union Information Bureau. *The Soviet Union: Facts, Descriptions, Statistics*. Washington, 1929. 第十一章（Money and Banking），据 marxists.org 的 Soviet History Archive，https://www.marxists.org/history/ussr/government/1928/sufds/ch11.htm；出版年与许可见目录页，https://www.marxists.org/history/ussr/government/1928/sufds/index.htm. 2026 年 10 月 22 日下载。目录页的说明：“Copyleft: Soviet History Archive (marxists.org) 2002-2004. Permission is granted to copy and/or distribute this document under the terms of the GNU Free Documentation License”。

[9] L. von Mises. Economic Calculation in the Socialist Commonwealth（1920 年德文原文 Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen 的英译，S. Adler 译）. In F. A. Hayek (ed.), *Collectivist Economic Planning*, pp. 87–130. London: George Routledge & Sons, 1935. 第 110、111、125 页，及哈耶克导言第 33 页的注。据 archive.org 上印度数字图书馆扫描本的识别文本，https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.217796/2015.217796.Collectivist-Economic_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[10] O. Lange. On the Economic Theory of Socialism. In B. E. Lippincott (ed.), *On the Economic Theory of Socialism*, pp. 55–143. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1938（重印 *Review of Economic Studies* 第 4 卷第 1、2 期，1936–1937；所据是 1956 年第四次印刷本）. 第 57、63、86、89、97、109 页。据 archive.org 上印度数字图书馆扫描本的识别文本，https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.263328/2015.263328.On-The_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载。版权页：“COPYRIGHT 1938 BY THE UNIVERSITY OF MINNESOTA All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the publishers. Permission is hereby granted to reviewers to quote brief passages in a review to be printed in a magazine or newspaper.”（识别文本把 book 印成“hoo\”。）只引短语，其余转述。

[11] F. A. Hayek. The Use of Knowledge in Society. *American Economic Review*, 35(4): 519–530, September 1945. 第一、四至七节。据 Econlib（Library of Economics and Liberty）的版本，https://www.econlib.org/library/Essays/hykKnw.html. 2026 年 10 月 22 日下载。页首的说明：“The text of this edition is copyright ©: 1945, American Economic Review, XXXV, No. 4; September, 1945, pp. 519-30. Reprinted with permission.”只引短语，其余转述。

[12] A. Markevich, N. Naumenko and N. Qian. The Causes of Ukrainian Famine Mortality, 1932–33. NBER Working Paper 29089, July 2021, revised May 2023. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29089/w29089.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；© 2021 by Andrei Markevich, Natalya Naumenko, and Nancy Qian. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source. PDF 第 1–3、11、12、14、18 页；附表 A.2（PDF 第 51 页，没有文字层，据 pdftoppm 渲染的图像读出）。

[13] O. Rudnytskyi, N. Levchuk, O. Wolowyna, P. Shevchuk and A. Kovbasiuk. Demography of a man-made human catastrophe: The case of massive famine in Ukraine 1932–1933. *Canadian Studies in Population*, 42(1–2): 53–80, 2015. 第 53、55、68、69 页。https://journals.library.ualberta.ca/csp/index.php/csp/article/download/21772/18080；许可见文章页，https://journals.library.ualberta.ca/csp/index.php/csp/article/view/21772. 2026 年 10 月 22 日下载。“Copyright (c) 2019 Omelian Rudnytskyi, Nataliia Levchuk, Oleh Wolowyna, Pavlo Shevchuk, Alla Kovbasiuk (Savchuk) This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.”正文里的中文是本书的翻译。

[14] S. Cameron. The Kazakh Famine of 1930–33: Current Research and New Directions. *East/West: Journal of Ukrainian Studies*, 3(2): 117–132, 2016. 第 117–120 页。https://ewjus.com/index.php/ewjus/article/download/220/88；许可见文章页，https://ewjus.com/index.php/ewjus/article/view/220. 2026 年 10 月 22 日下

载。文章页首印“© 2016 East/West: Journal of Ukrainian Studies (ewjus.com) ISSN 2292-7956”；文章页：“Copyright (c) 2017 East/West: Journal of Ukrainian Studies This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.”本书只引短语并译成中文，其余转述，不作改编。

[15] N. Werth. Food Shortages, Hunger, and Famines in the USSR, 1928–33. *East/West: Journal of Ukrainian Studies*, 3(2): 35–50, 2016. 第 35–38、41、42 页。https://ewjus.com/index.php/ewjus/article/download/217/85；许可见文章页，https://ewjus.com/index.php/ewjus/article/view/217. 2026 年 10 月 22 日下载。文章页首印“© 2016 East/West: Journal of Ukrainian Studies (ewjus.com) ISSN 2292-7956”；文章页：“Copyright (c) 2017 East/West: Journal of Ukrainian Studies This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.”本书只引短语并译成中文，其余转述，不作改编。

[16] R. W. Davies. Review of Robert C. Allen, *Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution*（Princeton: Princeton University Press, 2003）. EH.Net, June 2004. https://eh.net/book_reviews/farm-to-factory-a-reinterpretation-of-the-soviet-industrial-revolution/. 2026 年 10 月 22 日下载；页脚印“© ECONOMIC HISTORY ASSOCIATION 2026”。只引短语，其余转述。Allen 的书本身没有取得，书里的结论据这篇书评与 Markevich 与 Harrison（2011）的转述。

[17] A. Cheremukhin, M. Golosov, S. Guriev and A. Tsyvinski. Was Stalin Necessary for Russia's Economic Development? NBER Working Paper 19425, September 2013. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19425/w19425.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；© 2013 by Anton Cheremukhin, Mikhail Golosov, Sergei Guriev, and Aleh Tsyvinski. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source. PDF 第 1、2、8、9、11、29、30、34 页。

[18] P. Gregory and M. Harrison. Allocation under Dictatorship: Research in Stalin's Archives. *Journal of Economic Literature*, 43(3): 721–761, September 2005. 第 723、724、727、728 页。据 Mark Harrison 在 Warwick 大学网页上的文本，https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/jel05.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语与数字，其余转述。

[19] M. Harrison. Foundations of the Soviet Command Economy, 1917 to 1941. In S. Pons and S. A. Smith (eds.), *The Cambridge History of Communism*, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 据作者在 Warwick 大学网页上的定稿本（postprint，2016 年 5 月 25 日版），https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public

/cambridge_communism_postprint.pdf. PDF 第 2、4、12–15、18–22 页。2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语与数字，其余转述。

[20] A. Markevich and M. Harrison. Great War, Civil War, and Recovery: Russia's National Income, 1913 to 1928. *Journal of Economic History*, 71(3): 672–703, 2011. 据作者在 Warwick 大学网页上的定稿本（2011 年 1 月 26 日版），https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/jeh2011_postprint.pdf. PDF 第 7、9、12 页。2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语与数字，其余转述。

[21] M. Harrison and A. Markevich. Russia's Home Front, 1914–1922: The Economy. In *Russia's Home Front in War and Revolution, 1914–22*, book 3. Bloomington: Slavica, 2018. 据作者在 Warwick 大学网页上的定稿本（2012 年 12 月 20 日版），https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/rgwr_postprint.pdf. PDF 第 2、19、29 页（表 2）。2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语与数字，其余转述。

[22] M. Harrison. Why Did NEP Fail? *Economics of Planning*, 16(2): 57–67, 1980. 据作者在 Warwick 大学网页上的定稿本，https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/ep80postprint.pdf. PDF 第 4、5、7、8 页。2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[23] M. Harrison. Soviet Economic Growth Since 1928: The Alternative Statistics of G. I. Khanin. *Europe-Asia Studies*, 45(1): 141–167, 1993. 第 141、145、146（表 1）、155、156 页。据作者在 Warwick 大学网页上的扫描本（没有文字层，页面据 pdftoppm 渲染的图像读出），https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/eas93.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。仍在版权期内：只引短语与数字，其余转述。

[24] The Royal Swedish Academy of Sciences. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1975: press release, 14 October 1975. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1975/press-release/. 2026 年 10 月 22 日下载。Copyright © Nobel Prize Outreach 2026；只引短语。

[25] Library of Congress. Name Authority File：Stalin, Joseph, 1878–1953（n80044789）；Lenin, Vladimir Il′ich, 1870–1924（n80067085）；Von Mises, Ludwig, 1881–1973（n79097308）；Lange, Oskar, 1904–1965（n50039995）；Hayek, Friedrich A. von (Friedrich August), 1899–1992（n80126331）；Preobrazhenskiĭ, E. A. (Evgeniĭ Alekseevich), 1886–1937（n79145580）；Bukharin, Nikolaĭ, 1888–1938（n79125702）；Kantorovich, L. V. (Leonid Vital′evich), 1912–1986（n50046231）；Trotsky, Leon, 1879–1940（n79054261）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n80044789.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80067085.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79097308.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50039995.madsrdf.json、https://id.loc.gov/autho

rities/names/n80126331.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79145580.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79125702.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50046231.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79054261.madsrdf.json. 2026 年 10 月 22 日下载；公共数据。

[26] Maddison Project Database 2023 所列各经济体人均 GDP 的原始来源（工作簿 mpd2023_web.xlsx 的 Sources 与 Maddison original sources 两张表中时期覆盖 1913—1940 年的行，按数据库的引用要求列出；第 31 章的图与正文用到这 7 个经济体）。苏联：Sources, 1885-1913: Gregory, P. R. (1982). Russian National Income, 1885–1913, Cambridge: Cambridge University Press；Sources, 1913-1928: Markevich, A. and M. Harrison (2011). “Great War, Civil War, and Recovery: Russia’s National Income, 1913 to 1928”, The Journal of Economic History, Volume 71 (3): 672 –703, table 6.；Maddison original sources, 1928-40: R. Moorsteen and R.P. Powell, The Soviet Capital Stock 1928-1962, Irwin, Illinois, 1966, p. 361。美国：Maddison original sources, 1820-1950: GDP movement from Maddison (1995a), amended for 1820–70 to include income of the indigenous population (taken to be $400 per capita in 1820 and 1870).。英国：Maddison original sources, 1870-1950: C.H. Feinstein, National Income Expenditure and Output of the United Kingdom 1855-1965, Cambridge, 1972。德国：Maddison original sources, 1850-1950: Hoffmann, Grumbach and Hesse, op. cit., pp. 454-5.。日本：Sources, 1874-1940: Fukao, K., Bassino, J.-P., Makino, T., Paprzycki, R., Settsu, T., Takashima, M., and Tokui, J. (2015) Regional Inequality and Industrial Structure in Japan: 1874-2008, Tokyo: Maruzen Publishing.。阿根廷：Maddison original sources, 1900-1913: Unpublished annual estimates supplied by ECLA/CONADE. and quinquennial averages published in El Desarrollo Económico de la Argentina, ECLA, Mexico, 1959, p. 15;；Maddison original sources, 1913-1950: IEERAL, ”Estadísticas de la evolución económica de Argentina, 1913-84”, Estudios, Buenos Aires, July-September, 1986.。印度：Maddison original sources, 1900-46: A. Maddison, ”Alternative Estimates of the Real Product of India, 1900-46”, Indian Economic and Social History Review, 22, 2, 1985.。